

本试卷适应范围
计科 141,152
网工 141,142

南京农业大学试题纸

2015-2011 学年 1 学期 课程类型：必修（计科）/选修（网工） 试卷类型：A

课程号 1920138 课程名 微机原理与接口 学分 4
学号 姓名 班级

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总分	签名
得分											

一、单项选择题（每题 2 分，共 20 分）

- 8086 有（ ）位寄存器和（ ）位外部数据总线，具有（ ）地址总线，则正确的答案是_____。
A. 16, 32, 20 B. 32, 32, 10 C. 16, 16, 20 D. 16, 16, 16
- 数据总线和地址总线在结构上的不同之处是_____。
A. 数据总线是单向的，而地址总线是双向的
B. 数据总线是双向的，而地址总线是单向的
C. 数据总线是无向的，而地址总线是双向的
D. 数据总线是单向的，而地址总线是无向的
- 在 8086/8088CPU 中，一个最基本的总线读写周期由_____时钟周期组成。
A. 1 个 B. 2 个 C. 4 个 D. 6 个
- 当执行存储器写指令：“MOV [SI], AX”时，CPU 的外部管脚状态是_____。
A. $\overline{WR}=0$ $\overline{RD}=1$ $M/\overline{IO}=1$ B. $\overline{WR}=1$ $\overline{RD}=0$ $M/\overline{IO}=1$
C. $\overline{WR}=0$ $\overline{RD}=1$ $M/\overline{IO}=0$ D. $\overline{WR}=1$ $\overline{RD}=0$ $M/\overline{IO}=0$
- 某 SRAM 芯片，其存储容量为 $8K \times 8$ 位，该芯片的地址线和数据线的数目为_____。
A. 13 和 8 B. 8 和 8 C. 16 和 8 D. 16 和 16
- 连接到 $64000h-6FFFFh$ 地址范围上的存储器是用 $8k \times 8$ SRAM 芯片构成的，该芯片要_____片。
A. 8 片 B. 6 片 C. 10 片 D. 12 片
- 在 8086 微机系统的 RAM 存储单元 $0000H:002CH$ 开始依次存放 23H, 0FFH, 00H, 和 0F0H 四个字节，该向量对应的中断号是_____。
A. 0AH B. 0BH C. 0CH D. 0DH
- 微机系统中若用 4 片 8259A 构成主、从两级中断控制逻辑，接至 CPU 的可屏蔽中断请求线 INTR 上，最多可扩展为_____级外部硬中断。
A. 32 B. 29 C. 28 D. 24
- 8255 工作在方式 0 时，则_____说法正确。
A. A、B、C 三个口输入均有锁存能力
B. 只有 A 口输入有锁存能力
C. 只有 C 口输入有锁存能力
D. A、B、C 三个口输入均无锁存能力
- 某 8253 应用系统中采用通道 0 作频率发生器，通道 0 的计数时钟频率为 1.2775Mhz，要使它输出一个频率为 2500hz 的信号，则在初始化时，送到通道 0 的计数初值应该为_____。
A. 0FFFH B. 02FFH C. 01FFH D. 00FFH

二、填空题（每题 2 分，共 30 分）

- 在 8086 系统中，有两种工作模式，即最大模式和最小模式。当 $MN/\overline{MX}$ 引脚接_____电平时，工作在最小模式下。
- 8086/8088 CPU 内部结构按功能分为两部分，即_____和_____。
- 某存储器单元的实际地址为 2BC60H，该单元在段地址为 2AF0H 的内存单元中的偏移地址是_____。
- 8086/8088 最多能处理_____种中断。

5. 把存储器分成若干段，每个段最多有_____个连续字节。
6. 微型计算机系统中，主机与外设之间数据的输入输出方式主要有 4 种，分别是_____、
_____、_____和_____。
7. 8259 的操作命令字_____是用来屏蔽中断源的。
8. DAC 0832 内部有两个寄存器，分别是_____和_____。
9. ADC0809 是一个_____型_____位 AD 转换器。

三、简答题（每题 5 分，共 30 分）

1. 为什么要引入流水线技术？什么是超标量结构？

答：

2. 简述中断过程和调用子程序过程的异同？

答：

3. DRAM 为什么要定时刷新？已知 1 个 DRAM 芯片外部引脚信号中有 4 条数据线、11 条地址线，则其容量有多大？

答：

4. 简述 I/O 编址方式及各自的特点。

答：

5.什么是中断向量？对于 8086,中断向量表的首地址是什么？若中断控制器 8259A 的 ICW2 命令字为 48H, 则该中断请求信号 IR7 对应的中断向量是什么？

答：

6. 8255 有哪几种工作方式？请简述工作方式 1 的特点。

答：

四、应用题（共 20 分）

采用 8253 作定时/计数器，其接口地址为 0120H~0123H。输入 8253 的时钟频率为 2Mhz。要求：

- （1）CNT0 每 10ms 输出一个 CLK 周期宽的负脉冲。
- （2）CNT1 周期性产生负脉冲宽度为 0.05ms 的信号作为定时中断请求信号。
- （3）CNT2 在定时 5ms 后产生输出高电平。

8253 控制字如下图所示，请画出 8253 与 8086 或 8088 的电路连接图，并编写初始化程序。

附：8253 控制字（供参考）。

